1 Введение

1.1 Постановка задачи изоляции вещественных корней

Пусть задан вещественный полином степени n

$$p(x) = p_n x^n + p_{n-1} x^{n-1} + \cdots + p_1 x + p_0, \qquad p_n \neq 0. \tag{1}$$

Под задачей изоляции вещественных корней понимается построение конечного набора попарно непересекающихся интервалов

$$\{I_j\}_{j=1}^m, \qquad I_j = (a_j, b_j), \tag{2}$$

обладающих следующими свойствами:

1. каждый интервал I_j содержит ровно один вещественный корень ξ_j полинома p;
2. объединение интервалов покрывает все вещественные корни полинома;
3. интервалы попарно не пересекаются.

Таким образом, задача изоляции не предполагает вычисления самих корней в явном виде, а состоит в строгом локализовании каждого из них в отдельном интервале. После выполнения изоляции могут применяться дополнительные численные методы уточнения.

Проблема изоляции вещественных корней является фундаментальной в вычислительной алгебре и лежит в основе многих алгоритмов символьных и численных вычислений.

1.2 Метод VCA: общая идея

Одним из классических детерминированных подходов к изоляции вещественных корней является метод Vincent–Collins–Akritas (VCA). В его основе лежат четыре фундаментальных компонента:

- правило знаков Декарта, позволяющее оценить количество положительных корней;
- дробно-линейные преобразования вида

  $$\phi(t) = \frac{at + b}{t + 1}, \tag{3}$$

  для перехода от произвольного интервала к положительной полуоси $(0, +\infty)$;
- рекурсивное разбиение интервалов, опирающееся на аддитивность числа корней;
- адаптивный контроль точности вычислений при работе с приближённо заданными коэффициентами.

Суть метода состоит в сведении задачи локализации корней на заданном интервале к подсчёту положительных корней некоторого преобразованного полинома. Благодаря указанным отображениям правило Декарта оказывается применимо не только на полуоси $(0, +\infty)$, но и на любом конечном интервале вещественной оси. При работе с неточными данными добавляется механизм повышения точности до уровня, достаточного для корректного определения знаков коэффициентов.

1.3 Классическая версия метода

Исходная версия VCA предполагает точное задание коэффициентов полинома (например, в виде рациональных чисел). Процедура включает следующие этапы:

1. предварительное определение глобальной границы расположения корней и масштабирование переменной;
2. построение преобразованных полиномов для исследуемых интервалов — для каждого интервала (a, b) используется дробно-линейное отображение $\phi(t)$ из (3);
3. применение правила Декарта к полученным многочленам;
4. последовательное дробление интервалов до получения изолирующих.

1.4 Расширения метода

Впоследствии появились модификации классической схемы, нацеленные на повышение вычислительной устойчивости и расширение области применимости:

- варианты, допускающие приближённо заданные коэффициенты — для таких данных дробно-линейные преобразования (3) применяются с адаптивным контролем точности;
- алгоритмы с адаптивным управлением точностью вычислений, гарантирующие корректное определение знаков коэффициентов преобразованных полиномов;
- модификации, корректно обрабатывающие кратные и близко расположенные корни за счёт предварительного выделения квадратной части полинома.

Эти расширения сохраняют основную математическую идею оригинала, включая использование дробно-линейных отображений (3) для сведения интервалов к положительной полуоси, но дополняют её механизмами оценки погрешности и более тонкими критериями останова.

1.5 Области применения и преимущества

Методы изоляции вещественных корней находят применение в:

- системах компьютерной алгебры;
- вычислительной геометрии;
- задачах робототехники и планирования траекторий;
- компьютерной графике;
- инженерном моделировании.

По сравнению с итерационными методами поиска корней, подход VCA обладает принципиальными преимуществами:

- гарантирует нахождение всех вещественных корней;
- не требует начальных приближений;
- обеспечивает строгие гарантии изоляции;
- допускает достижение произвольной заданной точности.

В последующих разделах будет приведено строгое математическое обоснование корректности классического метода, а также рассмотрены его модификации и практические аспекты реализации.

2 Математическое обоснование классического метода VCA

2.1 Общая схема доказательства корректности метода

В дальнейшем под методом VCA будем понимать процедуру, основанную на следующих математических фактах:

1. оценке глобальной границы расположения корней;
2. дробно-линейном отображении интервала на полуось $(0, +\infty)$;
3. применении правила Декарта к преобразованному полиному;
4. аддитивности числа корней при разбиении интервалов.

Вся дальнейшая конструкция будет формулироваться в терминах доказанных утверждений, без обращения к процедурным шагам.

2.2 Ограничение области расположения корней

Пусть

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \quad a_n \neq 0, \tag{4}$$

— вещественный полином степени n.

Лемма 1 (Граница Коши)**.** Все вещественные корни полинома $p(x)$ лежат в интервале

$$(-R, R), \quad R = 1 + \max_{0 \le k < n} \left| \frac{a_k}{a_n} \right|. \tag{5}$$

Доказательство. Доказательство см. в [3]. □

Пример Рассмотрим полином

$$p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6. \tag{6}$$

Тогда

$$R = 1 + \max \left\{ \left| \frac{-6}{1} \right|, \left| \frac{11}{1} \right|, \left| \frac{-6}{1} \right| \right\} = 1 + \max\{6, 11, 6\} = 12. \tag{7}$$

Следовательно, все корни лежат в интервале $(-12, 12)$. Фактические корни $1, 2, 3$ подтверждают оценку.

Лемма 2 (Масштабирование)**.** Пусть $\alpha = 2R$, где R — граница Коши из (5), и $x = \alpha X$. Тогда все корни полинома

$$q(X) = p(\alpha X) \tag{8}$$

лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$.

Доказательство. Пусть ξ — произвольный корень полинома p. Согласно лемме о границе Коши (5), все корни p удовлетворяют неравенству $|\xi| < R$.

Рассмотрим замену переменной $x = \alpha X$ с $\alpha = 2R$. Тогда каждому корню ξ исходного полинома соответствует число $X = \xi/\alpha = \xi/(2R)$. Оценим его модуль:

$$|X| = \frac{|\xi|}{2R} < \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}. \tag{9}$$

Таким образом, все числа X, соответствующие корням p, лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$. По определению $q(X) = p(\alpha X)$ из (8), эти X являются корнями q, следовательно, все корни q находятся в указанном интервале.

Выбор коэффициента $\alpha = 2R$ именно с множителем 2 обеспечивает отображение исходного интервала $(-R, R)$, заведомо содержащего все корни p, в интервал $(-1/2, 1/2)$ единичной длины. □

Пример При $\alpha = 24$ полином $q(X) = p(24X)$ имеет корни $1/24, 2/24, 3/24$, лежащие в $(-1/2, 1/2)$.

2.3 Преобразование интервала и соответствие корней

Рассмотрим произвольный интервал

$$I = (a, b). \tag{10}$$

Определение 1. Определим дробно-линейное отображение

$$\phi_I(t) = \frac{at + b}{t + 1}, \quad t \in (0, +\infty). \tag{11}$$

Лемма 3. Отображение $\phi_I : (0, +\infty) \to (a, b)$ является биекцией.

Доказательство. Непрерывность следует из вида дробно-линейной функции. Кроме того,

$$\lim_{t \to 0^+} \phi_I(t) = b, \quad \lim_{t \to +\infty} \phi_I(t) = a. \tag{12}$$

Производная

$$\phi_I'(t) = \frac{a - b}{(t + 1)^2} < 0, \tag{13}$$

следовательно, отображение строго монотонно. Значит, оно биективно. □

Пример

Пусть $I = (0, 1)$. Тогда

$$\phi_I(t) = \frac{0 \cdot t + 1}{t + 1} = \frac{1}{t + 1}. \tag{14}$$

При $t \to 0^+$ имеем $\phi_I(t) \to 1$, при $t \to +\infty$ получаем $\phi_I(t) \to 0$. Отображение строго убывает и устанавливает биекцию между $(0, +\infty)$ и $(0, 1)$.

■

Лемма 4 (Соответствие корней)**.** Пусть

$$q_I(t) = (t + 1)^n q(\phi_I(t)). \tag{15}$$

Тогда число корней полинома $q(x)$ в интервале I равно числу положительных корней полинома $q_I(t)$.

Доказательство. Так как $\phi_I : (0, +\infty) \to (a, b)$ является биекцией, для каждого $x_0 \in (a, b)$ существует единственное $t_0 > 0$ такое, что

$$x_0 = \phi_I(t_0). \tag{16}$$

Если x_0 — корень q, то $q(x_0) = 0$, и потому

$$q_I(t_0) = (t_0 + 1)^n q(\phi_I(t_0)) = (t_0 + 1)^n q(x_0) = 0. \tag{17}$$

Обратно, если $t_0 > 0$ и $q_I(t_0) = 0$, то $(t_0 + 1)^n q(\phi_I(t_0)) = 0$. Так как $t_0 + 1 > 0$, имеем

$$q(\phi_I(t_0)) = 0. \tag{18}$$

Положив $x_0 = \phi_I(t_0)$, получаем корень q в интервале (a, b).

Таким образом, между корнями q в I и положительными корнями q_I устанавливается биекция. □

Лемма 5 (Структура коэффициентов)**.** Если

$$q(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \tag{19}$$

то

$$q_I(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j (t+1)^{n-i}. \tag{20}$$

Доказательство. Рассмотрим полином $q(x)$ степени n:

$$q(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i. \tag{21}$$

Выполним замену переменной $x = \phi_I(t) = \dfrac{at + b}{t + 1}$:

$$q(\phi_I(t)) = \sum_{i=0}^{n} a_i \left(\frac{at + b}{t + 1} \right)^i. \tag{22}$$

Используя свойство степени дроби $\left(\frac{u}{v}\right)^i = \frac{u^i}{v^i}$, получаем:

$$q(\phi_I(t)) = \sum_{i=0}^{n} a_i \frac{(at + b)^i}{(t + 1)^i}. \tag{23}$$

Подставим (23) в определение преобразованного полинома (15):

$$q_I(t) = (t + 1)^n \sum_{i=0}^{n} a_i \frac{(at + b)^i}{(t + 1)^i} = \sum_{i=0}^{n} a_i (at + b)^i (t + 1)^{n-i}. \tag{24}$$

Теперь разложим $(at + b)^i$ по формуле бинома Ньютона:

$$(at + b)^i = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} (at)^j b^{i-j} = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j. \tag{25}$$

Подставим (25) в (24):

$$q_I(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i \left(\sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j \right) (t+1)^{n-i}. \tag{26}$$

Изменим порядок суммирования:

$$q_I(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} a^j b^{i-j} t^j (t+1)^{n-i}. \tag{27}$$

Таким образом, каждый коэффициент $q_I(t)$ представляет собой линейную комбинацию исходных коэффициентов a_i с весами, определяемыми биномиальными коэффициентами и границами интервала a, b. □

Замечание 1. Пусть V — число перемен знака в последовательности коэффициентов q_I.

Тогда число положительных корней полинома $q_I(t)$ (с учётом кратностей) равно $V - 2k$ для некоторого целого $k \geq 0$.

В частности:

- если $V = 0$, то положительных корней нет;
- если $V = 1$, то существует ровно один положительный корень.

Пример

Рассмотрим полином (6):

$$p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

После масштабирования из леммы 2 с $\alpha = 2R = 24$ получаем полином

$$q(X) = p(24X) = 13824X^3 - 3456X^2 + 264X - 6, \tag{28}$$

корни которого равны $1/24$, $2/24$, $3/24$ и лежат в интервале $(-1/2, 1/2)$.

Применим преобразование ко всему интервалу $I = (-1/2, 1/2)$.

Шаг 1. Дробно-линейное преобразование.

Для $I = (-1/2, 1/2)$ с $a = -1/2$, $b = 1/2$ отображение (11) принимает вид:

$$\phi_I(t) = \frac{-\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}}{t+1} = \frac{1-t}{2(t+1)}, \quad t > 0. \tag{29}$$

Шаг 2. Построение преобразованного полинома.

По определению (15):

$$q_I(t) = (t+1)^3 q(\phi_I(t)) = (t+1)^3 q\left(\frac{1-t}{2(t+1)}\right). \tag{30}$$

Шаг 3. Вычисление $q\left(\frac{1-t}{2(t+1)}\right)$.

Подставляя выражение для $\phi_I(t)$ в (28):

$$q\left(\frac{1-t}{2(t+1)}\right) = 13824\left(\frac{1-t}{2(t+1)}\right)^3 - 3456\left(\frac{1-t}{2(t+1)}\right)^2 + 264\left(\frac{1-t}{2(t+1)}\right) - 6 =$$
$$= 13824 \cdot \frac{(1-t)^3}{8(t+1)^3} - 3456 \cdot \frac{(1-t)^2}{4(t+1)^2} + 264 \cdot \frac{1-t}{2(t+1)} - 6 =$$
$$= \frac{1728(1-t)^3}{(t+1)^3} - \frac{864(1-t)^2}{(t+1)^2} + \frac{132(1-t)}{t+1} - 6. \tag{31}$$

Шаг 4. Умножение на $(t+1)^3$.

$$q_I(t) = (t+1)^3\left(\frac{1728(1-t)^3}{(t+1)^3} - \frac{864(1-t)^2}{(t+1)^2} + \frac{132(1-t)}{t+1} - 6\right) =$$
$$= 1728(1-t)^3 - 864(1-t)^2(t+1) + 132(1-t)(t+1)^2 - 6(t+1)^3. \tag{32}$$

Шаг 5. Раскрытие скобок и приведение подобных.
Раскрывая степени и собирая коэффициенты при одинаковых степенях t, получаем:

$$q_I(t) = -2730t^3 + 5898t^2 - 4206t + 990. \tag{33}$$

Шаг 6. Анализ знаков коэффициентов.
Последовательность коэффициентов: $(-2730, 5898, -4206, 990)$. Подсчитаем число перемен знака:

- от -2730 к 5898: смена знака ($-$ на $+$) — 1;
- от 5898 к -4206: смена знака ($+$ на $-$) — 1;
- от -4206 к 990: смена знака ($-$ на $+$) — 1.

Итого $V = 3$.

Шаг 7. Интерпретация.
По правилу Декарта число положительных корней полинома $q_I(t)$ равно $V - 2k$, где $k \geq 0$ — целое число. Возможные значения: 3 или 1. Фактически $q_I(t)$ имеет три положительных корня, соответствующих трём корням исходного полинома.

Таким образом, преобразование интервала $(-1/2, 1/2)$ в положительную полуось позволяет свести задачу поиска корней на этом интервале к задаче поиска положительных корней полинома $q_I(t)$, а правило Декарта даёт верхнюю оценку их количества.

2.4 Декомпозиция интервала

Определение 2. Пусть $I = (a, b)$. Определим

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad I_1 = (a, m), \quad I_2 = (m, b). \tag{34}$$

Замечание 2. В методе VCA середина интервала m не проверяется на наличие корня до разбиения. Интервалы $I_1 = (a, m)$ и $I_2 = (m, b)$ берутся открытыми, поэтому если m является корнем, он не попадает ни в один из подинтервалов.

Однако перед применением рекурсивного разбиения алгоритм вычисляет значение полинома в точке m. Если $p(m) = 0$, то корень фиксируется как изолированный (интервал нулевой длины $[m, m]$) и исключается из дальнейшего рассмотрения. После этого рекурсивно обрабатываются только интервалы I_1 и I_2, заведомо не содержащие этот корень.

Теорема 6. Число корней полинома в I равно сумме чисел корней в I_1 и I_2, плюс возможный корень в точке m.

Доказательство. Обозначим через $N(I)$ количество корней полинома p (с учётом кратности) в интервале I.

Рассмотрим разбиение $I = I_1 \cup \{m\} \cup I_2$. Так как множества I_1, $\{m\}$ и I_2 попарно не пересекаются, то

$$N(I) = N(I_1) + N(\{m\}) + N(I_2). \tag{35}$$

Если m не является корнем, то $N(\{m\}) = 0$, и равенство $N(I) = N(I_1) + N(I_2)$ выполняется автоматически.

Если m — корень, то $N(\{m\}) = k$, где k — кратность корня. Тогда

$$N(I) = N(I_1) + N(I_2) + k. \tag{36}$$

В алгоритме VCA корень в точке m фиксируется как изолированный, после чего рекурсивно обрабатываются только интервалы I_1 и I_2, уже не содержащие этот корень. Таким образом, утверждение теоремы остаётся справедливым при подходящем учёте граничных корней. □

Теорема 7 (Конечность процесса)**.** Процесс последовательного разбиения интервалов, в которых число перемен знака не равно 0 или 1, конечен.

Доказательство. Число вещественных корней полинома p конечно и не превосходит n. Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_m$ — все попарно различные вещественные корни p. Определим минимальное расстояние между ними:

$$\delta = \min_{1 \le i < j \le m} |\xi_i - \xi_j| > 0. \tag{37}$$

Рассмотрим интервал $I^{(k)}$, полученный после k последовательных делений исходного интервала (a, b). Его длина равна $\ell_k = \dfrac{b-a}{2^k}$. Если $\ell_k < \delta$, то интервал $I^{(k)}$ не может содержать более одного различного вещественного корня.

Если все корни полинома простые, то при $\ell_k < \delta$ процесс обязательно завершится, так как интервалы, содержащие корни, будут иметь ровно одну перемену знака, а пустые интервалы — ноль перемен.

В случае наличия кратных корней ситуация сложнее: интервал, содержащий кратный корень, будет давать число перемен знака больше 1 при любой длине интервала. Однако конечность процесса деления интервалов, не содержащих кратных корней, гарантируется приведённым рассуждением. Для полной корректности метод требует предварительного отделения кратных множителей. □

Пример декомпозиции

Рассмотрим масштабированный полином (28) с корнями $X_1 = 1/24$, $X_2 = 2/24$, $X_3 = 3/24$, лежащими в интервале $I = (-1/2, 1/2)$.

Шаг 1. Анализ полного интервала.

Для $I = (-1/2, 1/2)$ преобразованный полином получен в (33):

$$q_I(t) = -2730t^3 + 5898t^2 - 4206t + 990, \tag{38}$$

с числом перемен знака $V = 3$. Поскольку $V > 1$, интервал требует разбиения.

Шаг 2. Первое разбиение.

Середина интервала $m = \frac{-1/2+1/2}{2} = 0$. Получаем два подинтервала:

$$I_1 = (-1/2, 0), \quad I_2 = (0, 1/2). \tag{39}$$

Шаг 3. Анализ левого подинтервала $I_1 = (-1/2, 0)$.
Преобразованный полином для I_1:

$$q_{I_1}(t) = -2730t^3 - 1146t^2 - 150t - 6. \tag{40}$$

Коэффициенты $(-2730, -1146, -150, -6)$ не имеют перемен знака ($V = 0$), следовательно, в I_1 корней нет.

Шаг 4. Анализ правого подинтервала $I_2 = (0, 1/2)$.
Преобразованный полином для I_2:

$$q_{I_2}(t) = -6t^3 + 114t^2 - 618t + 990. \tag{41}$$

Коэффициенты $(-6, 114, -618, 990)$ дают $V = 3$, что указывает на наличие корней в этом интервале.

Шаг 5. Второе разбиение (для I_2).
Середина интервала I_2: $m_2 = \frac{0+1/2}{2} = \frac{1}{4}$. Получаем подинтервалы:

$$I_{21} = (0, 1/4), \quad I_{22} = (1/4, 1/2). \tag{42}$$

Шаг 6. Анализ $I_{21} = (0, 1/4)$.
Преобразованный полином:

$$q_{I_{21}}(t) = -6t^3 + 48t^2 - 102t + 60. \tag{43}$$

Коэффициенты $(-6, 48, -102, 60)$ дают $V = 3$, что указывает на наличие корней.

Шаг 7. Анализ $I_{22} = (1/4, 1/2)$.
Преобразованный полином:

$$q_{I_{22}}(t) = 60t^3 + 462t^2 + 1176t + 990. \tag{44}$$

Коэффициенты $(60, 462, 1176, 990)$ не имеют перемен знака ($V = 0$), следовательно, в I_{22} корней нет.

Шаг 8. Интерпретация результатов.
Напомним, что исходный полином $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ имеет корни $x = 1, 2, 3$, которым после масштабирования $x = 24X$ соответствуют корни $X = 1/24,\ 2/24,\ 3/24$. Все эти значения лежат в интервале $(0, 1/4)$, поскольку $3/24 = 0.125 < 0.25$. Полученные значения числа перемен знака полностью согласуются с этим фактом:

- $I_{21} = (0, 1/4)$: $V = 3$ (содержит все три корня);
- $I_{22} = (1/4, 1/2)$: $V = 0$ (корней нет);
- $I_1 = (-1/2, 0)$: $V = 0$ (корней нет).

Таким образом, рекурсивное разбиение интервалов позволяет последовательно исключать пустые промежутки и локализовать область, содержащую все корни. Для полной изоляции каждого корня потребуется дальнейшее разбиение интервала $(0, 1/4)$.

2.5 Возврат к исходным координатам и корректность изоляции

Напомним, что масштабирование задавалось заменой

$$x = \alpha X, \quad \alpha = 2R, \tag{45}$$

где R — граница Коши из (5).

Пусть $J = (a, b)$ — интервал в масштабированных координатах, содержащий ровно один корень полинома

$$q(X) = p(\alpha X). \tag{46}$$

Лемма 8. Интервал

$$I = (\alpha a, \alpha b) \tag{47}$$

содержит ровно один корень исходного полинома $p(x)$.

Доказательство. Пусть $X_0 \in (a, b)$ — единственный корень q. Тогда

$$q(X_0) = p(\alpha X_0) = 0. \tag{48}$$

Следовательно,

$$x_0 = \alpha X_0 \tag{49}$$

является корнем $p(x)$.

Так как отображение $x = \alpha X$ линейно и строго монотонно, оно устанавливает биекцию между интервалами (a, b) и $(\alpha a, \alpha b)$. Следовательно, других корней в I нет. □

Теорема 9 (Корректность метода VCA)**.** Пусть $p(x)$ — вещественный полином степени n. Тогда описанная процедура построения интервалов возвращает конечное множество попарно непересекающихся интервалов

$$\{I_1, \ldots, I_m\}, \quad m \leq n, \tag{50}$$

таких что каждый интервал содержит ровно один вещественный корень полинома p, и все вещественные корни принадлежат объединению этих интервалов.

Доказательство. Корректность подсчёта числа корней в каждом интервале следует из леммы 4 и правила Декарта. Аддитивность числа корней при разбиении интервалов (теорема 6) гарантирует отсутствие потерь.

Конечность процесса разбиения доказана в теореме 7. Попарная непересекаемость интервалов обеспечивается конструкцией бинарного разбиения. □

Теорема 10 (Достижимость заданной точности)**.** Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда существует конечное число шагов разбиения, после которых длина каждого изолирующего интервала становится меньше ε.

Доказательство. Длина интервала на каждом шаге делится пополам. Следовательно, после k шагов она равна

$$\frac{b-a}{2^k}. \tag{51}$$

Выбирая k таким, что

$$\frac{b-a}{2^k} < \varepsilon, \tag{52}$$

получаем требуемое утверждение. □

Пример (завершение)

В примере из раздела 2.3 мы получили для интервала $I_{21} = (0, 1/4)$ преобразованный полином

$$q_{I_{21}}(t) = -6t^3 + 48t^2 - 102t + 60, \tag{53}$$

с числом перемен знака $V = 3$. Это означает, что интервал $(0, 1/4)$ содержит три корня масштабированного полинома $q(X) = p(24X)$.

Для полной изоляции каждого корня продолжим разбиение интервала $(0, 1/4)$. После нескольких шагов получим интервалы, содержащие ровно по одному корню. Например, для корня $X = 1/24$ изолирующим может стать интервал $(1/25, 1/23)$, а для $X = 1/12$ — интервал $(1/13, 1/11)$ и т.д.

Возвращаясь к исходным координатам по формуле (45) с $\alpha = 24$, получаем изолирующие интервалы для исходного полинома $p(x)$:

$$I_1 = \left(\frac{24}{25}, \frac{24}{23}\right), \quad I_2 = \left(\frac{24}{13}, \frac{24}{11}\right), \quad I_3 = \left(\frac{24}{9}, \frac{24}{7}\right). \tag{54}$$

Проверим, что эти интервалы действительно содержат корни $1, 2, 3$:

$$\begin{aligned}
&\text{Для корня } x = 1: \quad \frac{24}{25} = 0.96 < 1 < \frac{24}{23} \approx 1.043, \\
&\text{Для корня } x = 2: \quad \frac{24}{13} \approx 1.846 < 2 < \frac{24}{11} \approx 2.182, \\
&\text{Для корня } x = 3: \quad \frac{24}{9} \approx 2.667 < 3 < \frac{24}{7} \approx 3.429.
\end{aligned} \tag{55}$$

Таким образом, каждый интервал содержит ровно один из корней исходного полинома.

2.6 Проблемы классического алгоритма VCA

Классический алгоритм VCA имеет следующие ограничения:

1. **Точные вычисления:** Требует точных рациональных коэффициентов.
2. **Числовая неустойчивость:** Коэффициенты $q_I(t)$ растут экспоненциально с глубиной рекурсии.
3. **Кратные корни:** Не может корректно обрабатывать кратные корни.
4. **Иррациональные коэффициентами:** Не работает с полиномами, коэффициенты которых заданы приближённо.

3 Расширение метода VCA на приближённые коэффициенты

3.1 Математическая модель

Рассмотрим полином (4). Предполагается, что его коэффициенты a_i неизвестны точно. Для каждого i доступна процедура, которая по заданному $k \in \mathbb{N}$ возвращает рациональное число $\tilde{a}_i^{(k)}$ такое, что

$$|a_i - \tilde{a}_i^{(k)}| \leq 2^{-k}. \tag{56}$$

Пример.

Пусть точное значение коэффициента равно $a_3 = \pi \approx 3.14159265\ldots$.

Тогда при $k = 4$ процедура может вернуть $\tilde{a}_3^{(4)} = 3.125$ ($2^{-4} = 0.0625$, $\pi - 3.125 \approx 0.0166 < 0.0625$).

При $k = 8$ точность увеличивается: $\tilde{a}_3^{(8)} = 3.140625$ ($2^{-8} = 0.00390625$, погрешность ≈ 0.00097).

Такая модель называется *битстрим-моделью*. Точность коэффициентов может быть увеличена по требованию.

Цель состоит в доказательстве корректности метода VCA в данной модели.

Преобразование интервала

Как и в классическом методе VCA, для интервала $I = (\alpha, \beta)$ используется дробно-линейное отображение $\phi_I(t)$ вида (11), которое задаёт биекцию между $(0, +\infty)$ и I. Преобразованный полином $q_I(t)$ определяется по формуле (15). Согласно Лемме 4, число положительных корней $q_I(t)$ совпадает с числом корней исходного полинома $p(x)$, лежащих в интервале I.

Явная формула коэффициентов

Как было показано в Лемме 5, коэффициенты преобразованного полинома $q_I(t) = \sum_{j=0}^{n} c_j t^j$ выражаются через коэффициенты исходного полинома (4) линейно.

Переходя к обозначениям интервала $I = (\alpha, \beta)$ и используя те же рассуждения, что и при выводе в Лемме 5, получаем представление

$$c_j = \sum_{i=0}^{n} a_i M_{i,j}(\alpha, \beta), \tag{57}$$

где $M_{i,j}(\alpha, \beta)$ — некоторые коэффициенты, зависящие только от границ интервала и не зависящие от a_i.

Лемма 11. Отображение $(a_0, \ldots, a_n) \mapsto (c_0, \ldots, c_n)$, заданное формулой (57), линейно.

Доказательство. Линейность следует непосредственно из вида (57): каждый c_j есть линейная комбинация a_i с фиксированными коэффициентами $M_{i,j}(\alpha, \beta)$. □

Оценка распространения погрешности

Пусть коэффициенты исходного полинома известны с погрешностью, не превосходящей ε:

$$|a_i - \tilde{a}_i| \leq \varepsilon, \quad i = 0, \ldots, n. \tag{58}$$

Обозначим через c_j точные коэффициенты преобразованного полинома $q_I(t) = \sum_{j=0}^{n} c_j t^j$, а через $\tilde{c}_j$ — коэффициенты, вычисленные по приближенным значениям $\tilde{a}_i$ с использованием формулы (57).

Из линейного представления (57) и оценки погрешности (58) следует

$$|c_j - \tilde{c}_j| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^{n} M_{i,j}, \tag{59}$$

где коэффициенты $M_{i,j}$ определяются выражением

$$M_{i,j} = \sum_{k+l=j} \left| \binom{i}{k} \binom{n-i}{l} \alpha^k \beta^{i-k} \right|. \tag{60}$$

Введем обозначение для суммарного коэффициента влияния погрешности на j-й коэффициент:

$$K_j = \sum_{i=0}^{n} M_{i,j}. \tag{61}$$

Тогда неравенство (59) принимает компактный вид

$$|c_j - \tilde{c}_j| \leq K_j \varepsilon. \tag{62}$$

Устойчивость знаков

Пусть

$$m_{\min} = \min\{|c_j| : \ c_j \neq 0\}. \tag{63}$$

Лемма 12. Если для всех j таких, что $c_j \neq 0$, выполняется условие

$$K_j \varepsilon < |c_j|, \tag{64}$$

то

$$\operatorname{sign}(\tilde{c}_j) = \operatorname{sign}(c_j). \tag{65}$$

Доказательство. Имеем

$$|c_j| \geq |\tilde{c}_j| - |c_j - \tilde{c}_j| \geq |\tilde{c}_j| - K_j \varepsilon. \tag{66}$$

Если выполнено (64), то знак не меняется. □

Следствие 13. При выполнении условия (64)

$$V(\tilde{q}_I) = V(q_I), \tag{67}$$

где V — число перемен знака в последовательности коэффициентов.

Следовательно, правило Декарта применяется корректно.

Завершение адаптивного процесса

Пусть

$$K = \max_j K_j. \tag{68}$$

Теорема 14. Для каждого фиксированного интервала I существует $\varepsilon > 0$, при котором знаки коэффициентов определяются корректно.

Доказательство. Так как число коэффициентов конечно, множество $\{|c_j| : \ c_j \neq 0\}$ имеет положительный минимум $m_{\min} > 0$, определенный в (63). Если выбрать

$$\varepsilon < \frac{m_{\min}}{K}, \tag{69}$$

то для всех j выполняется

$$K_j\varepsilon \leq K\varepsilon < m_{\min} \leq |c_j|. \tag{70}$$

что в точности есть условие (64). Тогда по Лемме 12 знаки сохраняются. □

Следовательно, процесс повышения точности завершается за конечное число шагов.

Корректность изоляции

Теорема 15. Метод VCA в битстрим-модели корректно определяет число корней полинома p на каждом рассматриваемом интервале.

Доказательство. Для каждого интервала I, обрабатываемого алгоритмом, по Теореме 14 можно выбрать достаточную точность представления коэффициентов, при которой выполняется условие (64). Тогда по Следствию 13 имеем $V(\tilde{q}_I) = V(q_I)$. По правилу знаков Декарта это число корректно ограничивает количество корней в интервале (дает 0 или 1 в терминальных случаях). Стандартный аргумент разбиения интервалов (Теорема 6 и Теорема 7) гарантирует, что процесс завершится и каждый корень будет изолирован. □

Вывод

Битстрим-расширение метода VCA сохраняет математическую корректность классического подхода. Ключевым является тот факт, что правило знаков Декарта зависит лишь от знаков коэффициентов, а знаки устойчивы при достаточно малой погрешности (Лемма 12). При этом Теорема 14 гарантирует, что требуемая точность достигается за конечное число шагов.

Тем самым изоляция вещественных корней остается корректной даже при приближенном задании коэффициентов.

3.2 Пример: изоляция корней в битстрим-модели

Продемонстрируем применение описанных теорем на примере полинома с иррациональными коэффициентами, корни которого, однако, нам известны для проверки.

Пример 3.1 (Изоляция корней при иррациональных коэффициентах)**.** Рассмотрим полином

$$p(x) = x^3 - (1 + \sqrt{2})x^2 + (2 + \sqrt{2})x - 2. \tag{71}$$

Нетрудно проверить, что его корнями являются $x = 1$, $x = \sqrt{2} \approx 1.41421356$ и $x = 2$. Действительно,

$$p(1) = 1 - (1 + \sqrt{2}) + (2 + \sqrt{2}) - 2 = 0, \tag{72}$$

$$p(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - (1 + \sqrt{2}) \cdot 2 + (2 + \sqrt{2})\sqrt{2} - 2 = 0, \tag{73}$$

$$p(2) = 8 - (1 + \sqrt{2}) \cdot 4 + (2 + \sqrt{2}) \cdot 2 - 2 = 0. \tag{74}$$

Коэффициенты полинома содержат иррациональное число $\sqrt{2}$, поэтому в битстрим-модели мы не знаем их точно, но можем получать приближения с любой точностью.

3.2.1 Выбор интервала и преобразование

Интервал $I = (0, 3)$ заведомо содержит все три корня. Применяем дробно-линейное преобразование

$$\phi_I(t) = \frac{0 \cdot t + 3}{t + 1} = \frac{3}{t + 1}. \tag{75}$$

Преобразованный полином имеет вид

$$q_I(t) = (t + 1)^3 p\left(\frac{3}{t + 1}\right). \tag{76}$$

Выполняя алгебраические преобразования, получаем точное выражение для коэффициентов $q_I(t) = c_3t^3 + c_2t^2 + c_1t + c_0$:

$$c_3 = -2, \tag{77}$$

$$c_2 = 3\sqrt{2}, \tag{78}$$

$$c_1 = -3 - 3\sqrt{2}, \tag{79}$$

$$c_0 = 22 - 6\sqrt{2}. \tag{80}$$

Вычислим приближенные значения ($\sqrt{2} \approx 1.41421356$):

$$c_3 = -2 < 0, \tag{81}$$

$$c_2 = 3 \cdot 1.41421356 \approx 4.24264068 > 0, \tag{82}$$

$$c_1 = -3 - 3 \cdot 1.41421356 \approx -7.24264068 < 0, \tag{83}$$

$$c_0 = 22 - 6 \cdot 1.41421356 \approx 13.51471864 > 0. \tag{84}$$

Последовательность знаков: $(-, +, -, +)$ дает $V(q_I) = 3$, что соответствует трем положительным корням $q_I(t)$, а значит, трем корням $p(x)$ в интервале $I = (0, 3)$.

3.2.2 Оценка необходимой точности

Для применения Леммы 12 вычислим коэффициенты K_j по формуле (60). Для интервала $I = (0, 3)$ имеем $\alpha = 0$, $\beta = 3$, поэтому

$$M_{i,j} = \binom{n - i}{j} \cdot 3^i, \qquad K_j = \sum_{i=0}^{3} \binom{3 - i}{j} \cdot 3^i. \tag{85}$$

Вычисляем:

$$K_0 = \binom{3}{0} \cdot 1 + \binom{2}{0} \cdot 3 + \binom{1}{0} \cdot 9 + \binom{0}{0} \cdot 27 = 1 + 3 + 9 + 27 = 40, \tag{86}$$

$$K_1 = \binom{3}{1} \cdot 1 + \binom{2}{1} \cdot 3 + \binom{1}{1} \cdot 9 + \binom{0}{1} \cdot 27 = 3 + 6 + 9 + 0 = 18, \tag{87}$$

$$K_2 = \binom{3}{2} \cdot 1 + \binom{2}{2} \cdot 3 + \binom{1}{2} \cdot 9 + \binom{0}{2} \cdot 27 = 3 + 3 + 0 + 0 = 6, \tag{88}$$

$$K_3 = \binom{3}{3} \cdot 1 + \binom{2}{3} \cdot 3 + \binom{1}{3} \cdot 9 + \binom{0}{3} \cdot 27 = 1 + 0 + 0 + 0 = 1. \tag{89}$$

Максимальное значение $K = \max K_j = 40$.
Абсолютные значения точных коэффициентов:

$$|c_3| = 2, \quad |c_2| \approx 4.2426, \quad |c_1| \approx 7.2426, \quad |c_0| \approx 13.5147. \tag{90}$$

Минимальный ненулевой коэффициент $m_{\min} = |c_3| = 2$.
По Теореме 14, для гарантированного сохранения знаков достаточно взять

$$\varepsilon < \frac{m_{\min}}{K} = \frac{2}{40} = 0.05. \tag{91}$$

3.2.3 Численный эксперимент

Проведем численный эксперимент при различных уровнях точности k. Для каждого k сгенерируем случайные приближения коэффициентов $\tilde{a}_i^{(k)}$, удовлетворяющие условию $|\tilde{a}_i^{(k)} - a_i| \leq 2^{-k}$, и вычислим соответствующие коэффициенты $\tilde{c}_j$.

k	$\varepsilon = 2^{-k}$	$\varepsilon < 0.05$?	Совпадение знаков	$V(\tilde{q}_I)$	Все $K_j\varepsilon < \lvert c_j \rvert$?
4	0.0625	Нет	Да	3	Нет (нарушено для $j = 0$)
5	0.03125	Да	Да	3	Да
6	0.015625	Да	Да	3	Да
8	0.003906	Да	Да	3	Да
10	0.000977	Да	Да	3	Да

Таблица 1: Результаты численного эксперимента

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие наблюдения:

1. При $k = 4$ ($\varepsilon = 0.0625$) условие теоремы $\varepsilon < m_{\min}/K$ не выполнено. Действительно, для $j = 0$ имеем $K_0\varepsilon = 40 \cdot 0.0625 = 2.5$, что превышает $|c_0| = 13.5147$. Несмотря на нарушение этого условия, выбранные случайным образом приближения сохранили верные знаки всех коэффициентов. Это демонстрирует, что условия теоремы являются *достаточными*, но не необходимыми.
2. При $k = 5$ ($\varepsilon = 0.03125$) условие $\varepsilon < 0.05$ начинает выполняться. Для всех $k \geq 5$:
   - все неравенства $K_j\varepsilon < |c_j|$ выполнены;
   - знаки приближенных коэффициентов $\tilde{c}_j$ совпадают с точными;
   - число перемен знака $V(\tilde{q}_I) = V(q_I) = 3$.

3. С увеличением k приближенные значения $\tilde{c}_j$ монотонно приближаются к точным, хотя даже при $k = 10$ сохраняется заметная разница в величинах (порядка 10–30). Однако для правила знаков Декарта важны лишь знаки коэффициентов, а не их величины.

3.2.4 Выводы

Проведенный пример иллюстрирует следующие теоретические факты:

- Лемма 12 и Теорема 14 гарантируют существование точности $\varepsilon < m_{\min}/K$, при которой знаки коэффициентов преобразованного полинома *могут быть* определены корректно (при надлежащем выборе приближений).
- Условие $\varepsilon < m_{\min}/K$ является достаточным, но не необходимым: даже при его нарушении знаки могут сохраниться, если приближения выбраны удачно.
- В битстрим-модели мы можем повышать точность k до достижения условия $\varepsilon < m_{\min}/K$, что гарантирует существование приближений, сохраняющих знаки. На практике это означает, что метод VCA остается корректным даже при приближенно заданных коэффициентах — нужно лишь запросить достаточную точность их представления.

Литература

Список литературы

[1] Vincent, A. J. H. (1836). *Sur la résolution des équations numériques.* Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 1, 341–372.

[2] Obreschkoff, N. (1925). *Sur les zeros des polynômes.* Mathematische Annalen, 93(1), 149–154.

[3] Collins, G. E., Akritas, A. G. (1976). *Polynomial real root isolation using Descartes' rule of signs.* Proceedings of the third ACM symposium on Symbolic and algebraic computation, 272–275.

[4] Akritas, A. G. (1980). *Vincent's theorem in algebraic manipulation.* North Carolina State University, Department of Computer Science.

[5] Akritas, A. G. (1982). *Reflections on a pair of theorems of Vincent and Uspensky.* ACM SIGSAM Bulletin, 16(4), 20–25.

[6] Akritas, A. G. (1986). *There's no worst case for Vincent's theorem.* ACM SIGSAM Bulletin, 20(3), 6–8.

[7] Schönhage, A. (1985). *Quasi-GCD computations.* Journal of Complexity, 1(1), 118–137.

[8] Rouillier, F., Zimmermann, P. (1999). *Efficient isolation of polynomial's real roots.* Journal of Computational and Applied Mathematics, 162(1), 33–50.

[9] Akritas, A. G., Strzeboński, A. W. (2006). *A comparative study of two real root isolation methods.* Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 11(4), 343–352.

[10] Sharma, V. (2007). *Complexity of real root isolation using continued fractions.* Theoretical Computer Science, 378(2), 191–202.

[11] Eigenwillig, A. (2008). *Real Root Isolation for Exact and Approximate Polynomials.* PhD thesis, Universität des Saarlandes.

[12] Akritas, A. G., Strzeboński, A. W., Vigklas, P. S. (2009). *Improvements in the Continued Fractions Method Using New Bounds of Positive Roots.* Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 14(3), 273–292.

[13] Sagraloff, M., Mehlhorn, K. (2011). *A deterministic algorithm for isolating real roots of a real polynomial.* Journal of Symbolic Computation, 46(1), 70–90.

[14] Mehlhorn, K., Sagraloff, M., Wang, P. (2015). *From approximate factorization to root isolation.* Proceedings of the 2015 ACM on International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation, 339–346.

[15] Kobel, A., Sagraloff, M. (2016). *On the complexity of computing with planar algebraic curves.* Journal of Complexity, 31(2), 206–236.

[16] Sagraloff, M. (2016). *A general approach to isolating roots of a bitstream polynomial.* Mathematics in Computer Science, 10(1), 15–47.

[17] Pan, V. Y. (1997). *Solving a polynomial equation: Some history and recent progress.* SIAM Review, 39(2), 187–220.